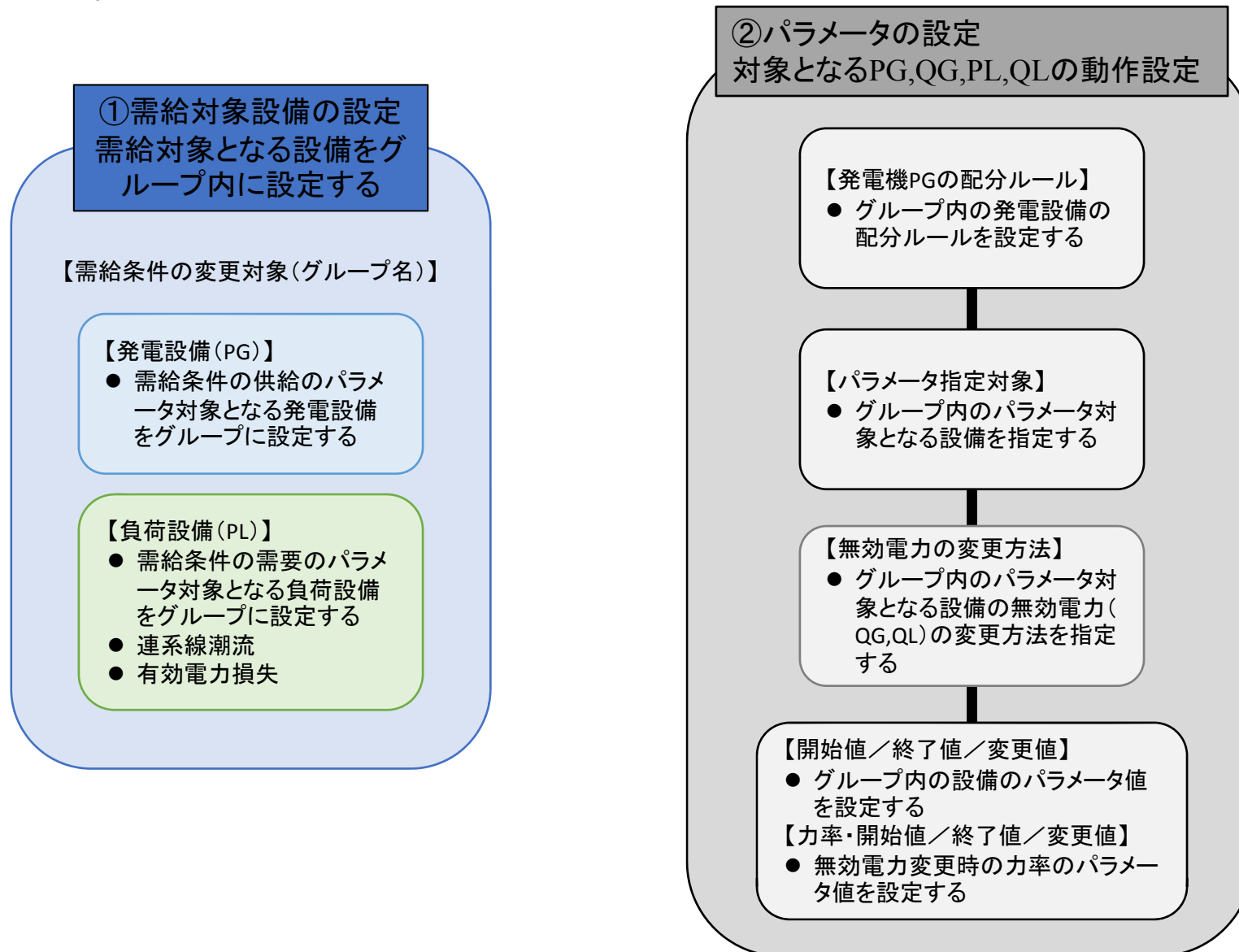


パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [設定フロー]



パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [設定方法]

- 需給条件に関わる複数の発電設備・負荷設備のパラメータの合計値を開始値、終了値、変更幅を使用して変更し、該当設備の有効・無効電力指定値として配分(設定)する機能です
パラメータの変更にあたっては、あらかじめ対象となる設備と所属するグループを定義します
- グループ内の各設備の値の配分は
ベースの潮流条件で指定された需給条件の値の割合を基準として行います
(発電機は容量の値を基準とすることもできます)
- 変更方法の種類は以下の3種類
「負荷量(発電量は自動配分)」
「負荷量のみ」
「発電量のみ」
- 需給条件(Pの条件)のパラメータ変更時の、PQ指定ノードに関する無効電力の指定方法は以下の3種類
「変更しない」
「初期力率で固定」
「力率パラメータ指定」

パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [パラメータ指定の対象]

変更方法の種類は以下の 3 種類

- ・ 「負荷量（発電量は自動配分）」
グループ内の負荷のPLの合計値を変更します
また、 $\Sigma PG = \Sigma PL + \Sigma Other$ の関係を維持し、
グループ内の発電機のPGの合計値を変更します

(ΣPG はグループ内の発電設備のPG合計値
 ΣPL はグループ内の負荷設備のPL合計値
 $\Sigma Other$ はグループ内の連系線潮流計画値と有効電力損失の合計値)
- ・ 「負荷量のみ」
グループ内の負荷設備のPLのみを変更します
- ・ 「発電量のみ」
グループ内の発電設備のPGのみを変更します

パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [無効電力の変更]

変更方法の種類は以下の 3 種類

- ・ 「負荷量（発電量は自動配分）」
グループ内の負荷のPLの合計値を変更します
また、 $\Sigma PG = \Sigma PL + \Sigma Other$ の関係を維持し、
グループ内の発電機のPGの合計値を変更します

(ΣPG はグループ内の発電設備のPG合計値
 ΣPL はグループ内の負荷設備のPL合計値
 $\Sigma Other$ はグループ内の連系線潮流計画値と有効電力損失の合計値)
- ・ 「負荷量のみ」
グループ内の負荷のPLのみを変更します
- ・ 「発電量のみ」
グループ内の発電機のPGのみを変更します

パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [グループ設定方法①]

1. 「需給条件変更対象（グループ名）」列のセルボタンをクリックします。

番号	対象	需給条件の変更対象 (グループ名)	パラメータの指定対象	無効電力(QG, QL)の 変更方法	ベース値 [pu]	連系 (固定) [pu]
1	☒	...	負荷量(発電量は自	変更しない		

2. 「需給条件変更対象設備の設定」画面が表示されます。
「追加」ボタンをクリックし、名称を記入後、「詳細設定」列のセルボタンをクリックします。

需給条件変更対象設備の設定

	需給条件変更対象設備のグループ名	詳細設定	負荷量(ベース) [pu]	発電設備	負荷設備+連系線
1	G1	...	0.0		

パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [グループ設定方法②]

3. グループ設定画面が表示されます。
発電設備と負荷設備に分かれています。
負荷設備側には送電線の連系線潮流計画値や有効電力損失を指定する箇所があります。
それぞれ「追加」ボタンをクリックし、設備列のセルボタンから設備を選択します。

需給条件変更対象設備の設定

グループ名称 G1

発電設備 (PG)

発電量 合計値 7.0 [pu]

設備種別	設備名称	設備番号	エリア	ベース値 [pu]	有効電力最小値 [pu系統容量ベース]	有効電力最大値 [pu系統容量ベース]
1 発電機	G-2 1200*2	1020		2.0	0.0	2.4
2 発電機	G-1 1200*6	1010		5.0	0.0	6.0

追加 削除

負荷設備 (PL)

負荷量 合計値 10.0 [pu]

設備	名称	番号	エリア	ベース値 [pu]	力率
1 負荷		1090		6.0	1.0
2 負荷		1100		4.0	0.99227788

追加 削除

OK キャンセル

パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [グループ設定方法③] 発電設備

発電設備 (PG) の欄では発電設備をグループに追加することができます。
設備種類としては、「発電機」、「発電機（特殊需給設備）」、「発電機（ユーザ定義設備）」、
「発電機（誘導機）」、「再エネ（特殊需給設備）」、「再エネ（ユーザ定義設備）」があります。
設備名称や設備番号のセルボタンをクリックすると、設備の選択画面が表示されます。

発電設備 (PG)

発電量 合計値 [pu]

	設備種別	設備名称	設備番号	エリア	ベース値 [pu.]	有効電力最小値 [pu.系統容量ベース]	有効電力最大値 [pu.系統容量ベース]	無効電力最小値 [pu.系統容量ベース]	無効電力最大値 [pu.系統容量ベース]	力率
1	発電機	▽ G-2 1200*2	1020		2.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.9701425
2	発電機	▽ G-1 1200*5	1010		5.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.9701425

設備種別	設備
1 発電機	G-2
2 発電機	G-1

発電機

発電機 (特殊帶給設備)

発電機 (ユーザ定義設備)

発電機 (誘導機)

再エネ (特殊帶給設備)

再エネ (ユーザ定義設備)

電圧降

検索しな

検索しなの対象: 名称、番号、エリヤ、エリヤリスト

	名称	番号	角鋼系統	エリヤ	エリヤリスト
1	G-1 1200x5		1010 [Base]		
2	G-2 1200x2		17.00 [Base]		
3	G-3 1200x7		1030 [27 x Base / 54]		
4	G-4 1200x10		1100 [Base]		

Chin+マウスクリックして棒小/拡大
[Base]

Diagram showing a power line configuration:

- A green circle labeled "G-2 1200x2" is connected to a horizontal line labeled "VN ---".
- The horizontal line has a label "HIG 2.0 QG 0.5".
- Below the horizontal line is a vertical line labeled "TAP 1.0322/100 TR".
- At the bottom, there is a horizontal line labeled "VN" and a vertical line labeled "VAC PAC".

パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [グループ設定方法④] 負荷設備

負荷設備 (PL) の欄では負荷設備の追加や連系線潮流の設定、有効電力損失の設定ができます。

負荷設備の設備種類としては、「負荷」、「負荷（ユーザ定義設備）」、「負荷（特殊需給設備）」、「負荷（誘導機）」があります。

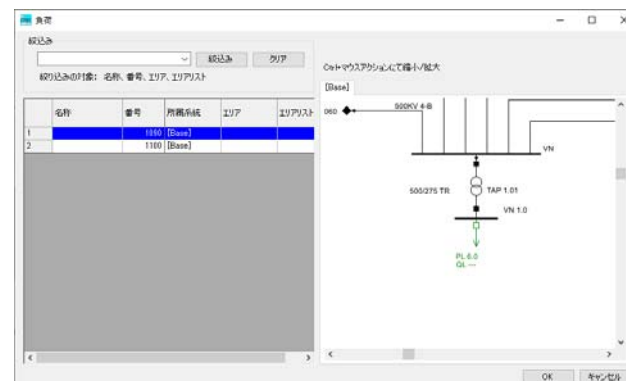
設備名称や設備番号のセルボタンをクリックすると、設備の選択画面が表示されます。

負荷設備 (PL)

負荷量 合計値 [pu]

設備	名称	番号	エリア	ベース値 [pu.]	力率
1 負荷		1090		6.0	1.0
2 負荷		1100		4.0	0.99227788

設備
1 負荷
2 負荷
負荷
負荷 (ユーザ定義設備)
負荷 (特殊需給設備)
負荷 (誘導機)



パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [グループ設定方法⑤] 連系線潮流

連系線潮流の設備種類としては、「他励式変換所」、「自励式変換所」、「送電線」があります。
設備名称や設備番号のセルボタンをクリックすると、設備の選択画面が表示されます。
変換所では潮流計算条件で指定した「直流電力PDC」が表示されます。
※但し本設定画面では変更できません。

連系線潮流 合計値 [p.u.]

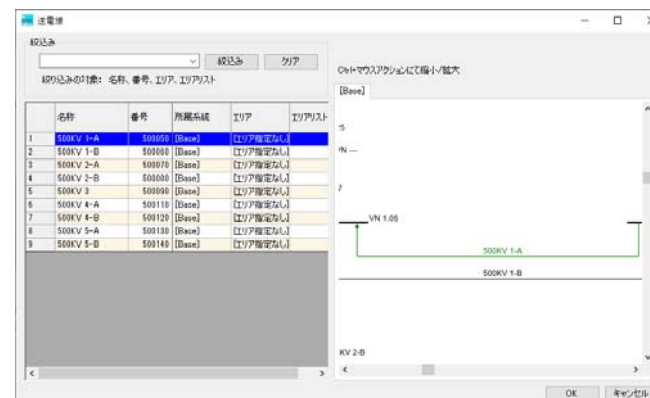
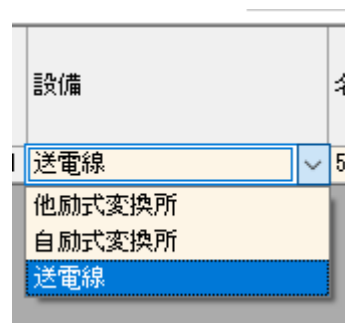
設備	名称	番号	エリア	連系線潮流計画値 [p.u.]
1 送電線	500KV 1-A	500050	[エリア指定なし]	1.0

追加

削除

* グループから流出する有効電力を正とする(負荷相当)

* 連系線潮流計画値は需給条件の変更対象とならない(固定値扱い)



パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [グループ設定方法⑥] 有効電力損失

有効電力損失の指定方法は、「直接指定」と「負荷全体の割合指定」があります。
割合は%で指定します。

有効電力損失

有効電力損失指定方法

直接指定 [pu] ▼

有効電力損失

0.0 [pu.]

※グループ内で想定される有効電力損失に関するパラメータ(負荷相当)

※有効電力損失は需給条件の変更対象とならない(固定値扱い)

パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [配分]

総当たり実行画面の需給条件タブで開始値、終了値、変更幅を指定します

(開始値=8、終了値=10、変更幅=1の場合、
パラメータの値として8と9、10を設定することになります)

ケース数	ベース値	開始値	終了値	変更幅
3	12.0	8.0	10.0	1.0

各設備の値の配分は、
ベースの潮流条件で指定された需給条件の値の全体に対する割合が
変わらないように行います

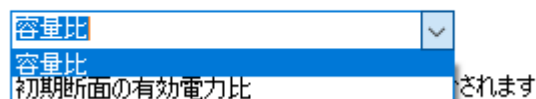
(指定したグループの発電設備のPGが、ベース条件において5.0p.u.と2.0p.u.であれば、
設定したパラメータ値を71.4%と28.6%で配分することとなります。
そのため、PGの合計値が8.0p.u.の場合、発電機のPGはそれぞれ5.714 p.u.と2.285 p.u.
になります)

パラメータ解析を行う

需給条件 (設定方法) [配分 (容量比)]

発電機の値の配分で使用する割合を
容量比の全体に対する割合に変更することができます

発電機PGの配分ルール



容量比
容量比
初期断面の有効電力比

されます

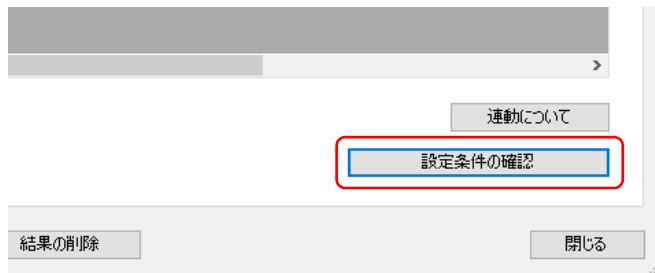
(指定したグループの発電機の定格容量が3000MVAと1000MVAであれば、
パラメータ値を75.0%と25.0%で配分することとなります
そのため、PGの合計値が8.0 p.u. の場合、発電機のPGはそれぞれ6.0 p.u. と2.0 p.u.
になります)

(発電機以外の設備はベースの潮流条件で指定された需給条件の値の全体に対する
割合が使用されます。需給条件は【発電設備：PG】【負荷設備：PL】が対象)

パラメータ解析を行う

需給条件(設定方法) [配分の確認]

設定条件の確認ボタンをクリックすると、各ケースにおいて設定された条件を確認できます



設定条件の確認

ケース1 ケース2 ケース3

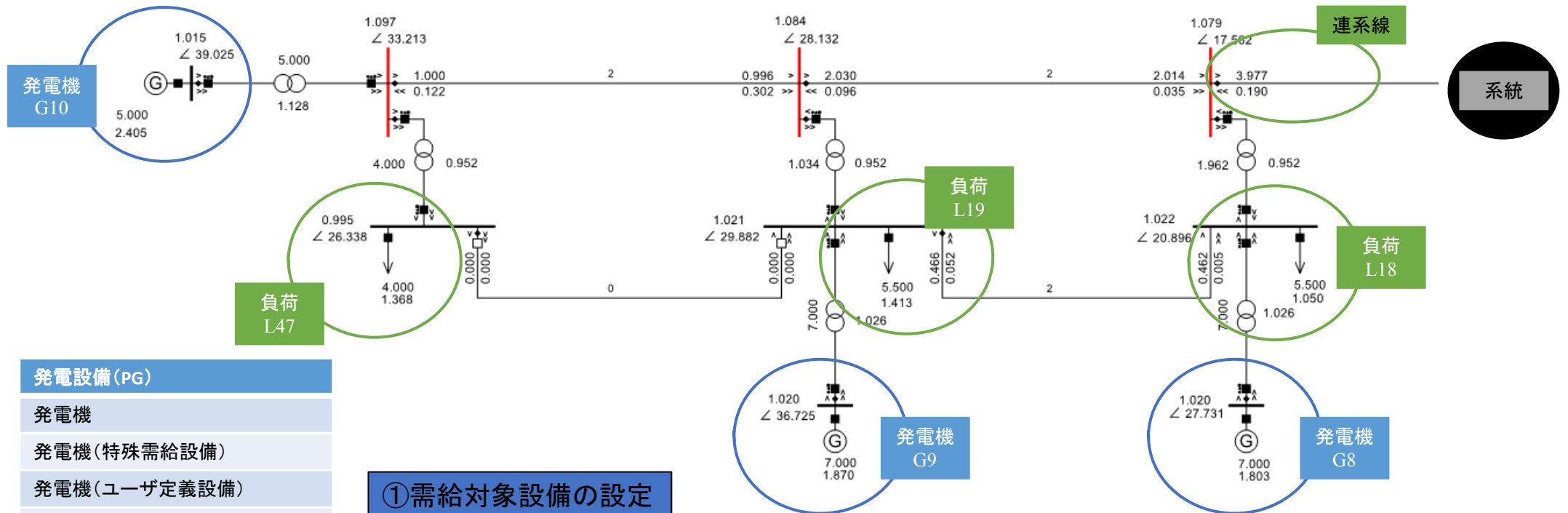
名称	番号	グループ名	発電機有効電力 PG ベース [pu.]	発電機有効電力 PG 総和に対する比率 [%]	発電機有効電力 PG [pu.]	発電機無効電力 QG [pu.]	端子電圧 V [pu.]	発電機有効電力 逸脱判定	発電機無効電力 逸脱判定
G-1	1010	G1	5.0	71.4%	6.42857143	1.25	0.0	逸脱	逸脱
G-2	1020	G1	2.0	28.6%	2.57142857	0.5	0.0	逸脱	逸脱
LOAD-9	1090	G1							
SWING	1100	G1							

< >

閉じる

パラメータ解析を行う

需給条件(設定例)



発電設備 (PG)

発電機

発電機(特殊需給設備)

発電機(ユーザ定義設備)

発電機(誘導機)

再エネ(特殊需給設備)

再エネ(ユーザ定義設備)

①需給対象設備の設定
需給対象となる設備を
グループ内に設定する

発電機PGの配分ルール

容量比

初期断面の有効電力比

②パラメータの設定

対象となるPG, QG, PL, QLの動作設定

負荷設備 (PL)	連系線潮流(固定値)	有効電力損失(固定値)
負荷	他励式変換所	直接指定[p.u.]
負荷(特殊需給設備)	自励式変換所	負荷全体の割合指定 %
負荷(ユーザ定義設備)	送電線	
負荷(誘導機)		

パラメータの指定対象

負荷量(発電量は自動配分)

負荷量のみ

発電量のみ

無効電力 (QG, QL) の変更方法

変更しない

初期力率で固定

力率パラメータ指定

パラメータ解析を行う

需給条件 (設定例) [需給対象設備] 発電設備 (PG) を設定する

需給条件変更対象設備の設定

需給条件変更対象設備のグループ名	詳細設定	発電量 [pu]	負荷量 [pu]	連系統潮流 (固定値) [pu]	有効電力損失 [pu]	発電設備	負荷設備 + 連系統
1 需給バランスなしPG		21.0	15.0	6.0	0.0	G1 [1] G9 [9] G8 [8]	[18] [47] [19] [36]
2 BASE		19.0	15.0	4.0	0.19	G10 [10] G9 [9] G8 [8]	[47] [19] [18] [36]

グループ名称【BASE】内の発電量を表示

グループ名称【BASE】に、発電機: G10, G9, G8 が設定される

グループ名称【BASE】に
発電設備の対象とする、発電機: G10, G9, G8 を設定する

グループ名称 BASE

発電設備 (PG)

発電量 合計値 19.0 [pu]

設備種別	設備名称	設備番号	エリア	ベース値 [pu]	有効電力最小値 [pu系統容量ベース]	有効電力最大値 [pu系統容量ベース]	無効電力最小値 [pu系統容量ベース]	無効電力最大値 [pu系統容量ベース]	力率
1 発電機	G10	10		5.0	0.0	5.88	-3.09425274	3.09425274	0.91131415
2 発電機	G9	9		7.0	0.0	8.24	-4.34713699	4.34713699	0.96749417
3 発電機	G8	8		7.0	0.0	8.24	-4.34713699	4.34713699	0.97065517

パラメータ解析を行う

需給条件 (設定例) [需給対象設備] 負荷設備 (PL) と連系線潮流を設定する

需給条件変更対象設備の設定

需給条件変更対象設備のグループ名	詳細設定	発電量 [pu]	負荷量 [pu]	連系線潮流 (固定値) [pu]	有効電力損失 [pu]	発電設備	負荷設備 + 連系線
1 需給バランスなしPG		...	21.0	15.0	6.0	0.0	G1 [1] G9 [9] G8 [8] L18 [18] L47 [47] L19 [19] 連系線36 [36]
2 BASE		...	19.0	15.0	4.0	0.19	G10 [10] G9 [9] G8 [8] L47 [47] L19 [19] L18 [18] 連系線36 [36]

グループ名称 [BASE] 内の負荷合計量と連系線潮流量を表示

グループ名称 [BASE] に、負荷設備: L47, L19, L18 連系線: 連系線36 が設定される

グループ名称 [BASE] に、負荷設備の対象とする、負荷: L47, L19, L18 を設定する

グループ名称 [BASE] に、連系線潮流, 連系線36 を設定する

パラメータ解析を行う

需給条件 (設定例) [需給対象設備] 有効電力損失の設定

需給条件変更対象設備の設定

需給条件変更対象設備のグループ名	詳細設定	発電量 [pu]	負荷量 [pu]	連系線潮流 (固定値) [pu]	有効電力損失 [pu]	発電設備	負荷設備 + 連系線
1 需給バランスなしPG	...	21.0	15.0	6.0	0.0	G1 [1] G9 [9] G8 [8]	L18 [18] L47 [47] L19 [19] 連系線36 [36]
2 BASE	...	19.0	15.0	4.0	0.19	G10 [10] G9 [9] G8 [8]	L47 [47] L19 [19] L18 [18] 連系線36 [36]

グループ名称: BASE

追加 削除

*グループから流出する有効電力を正とする (負荷相当)
*連系線潮流計画値は需給条件の変更対象とならない (固定値扱い)

有効電力損失

有効電力損失指定方法
負荷全体の割合指定 %

有効電力損失
1.0 %

*グループ内で想定される有効電力損失に関するパラメータ (負荷相当)
*有効電力損失は需給条件の変更対象とならない (固定値扱い)

グループ名称【BASE】内の有効電力損失を表示
グループ内 負荷全体の割合指定 %
 $19.0[\text{p.u.}] \times 0.01 = 0.19[\text{p.u.}]$

グループ名称【BASE】に有効電力損失を設定する

グループ名称【BASE】に、負荷設備: L47, L19, L18
連系線: 連系線36 が設定される

OK キャンセル